

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет **Прикладной информатики**

Образовательная программа **Мобильные и облачные технологии**

Направление подготовки **09.03.03 Прикладная информатика**

О Т Ч Е Т

по ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

Тема: Запросы на выборку данных к БД PostgreSQL. Представления.
Работа с индексами (Вариант 4)

Выполнили: Сатрио Субагио K3240

Преподаватель : Говорова Марина Михайловна

Дата 23.04.2026

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Овладеть практическими навыками создания представлений и запросов на выборку данных к базе данных PostgreSQL, использования подзапросов при модификации данных и индексов.

2 Практическое задание

В рамках лабораторной работы требовалось:

1. Создать запросы и представления на выборку данных к базе данных PostgreSQL (согласно индивидуальному заданию лабораторной работы №2, часть 2 и 3);
2. Составить 3 запроса на модификацию данных (INSERT, UPDATE, DELETE) с использованием подзапросов;
3. Изучить графическое представление запросов и просмотреть историю запросов;
4. Создать простой и составной индексы для двух произвольных запросов и сравнить время выполнения запросов без индексов и с индексами. Для получения плана запроса использовать команду EXPLAIN ANALYZE.

3 Выполнение работы

3.1 Наименование базы данных и вариант

Вариант: 4 — БД «Учет выполнения заданий».

Схема базы данных ERD:

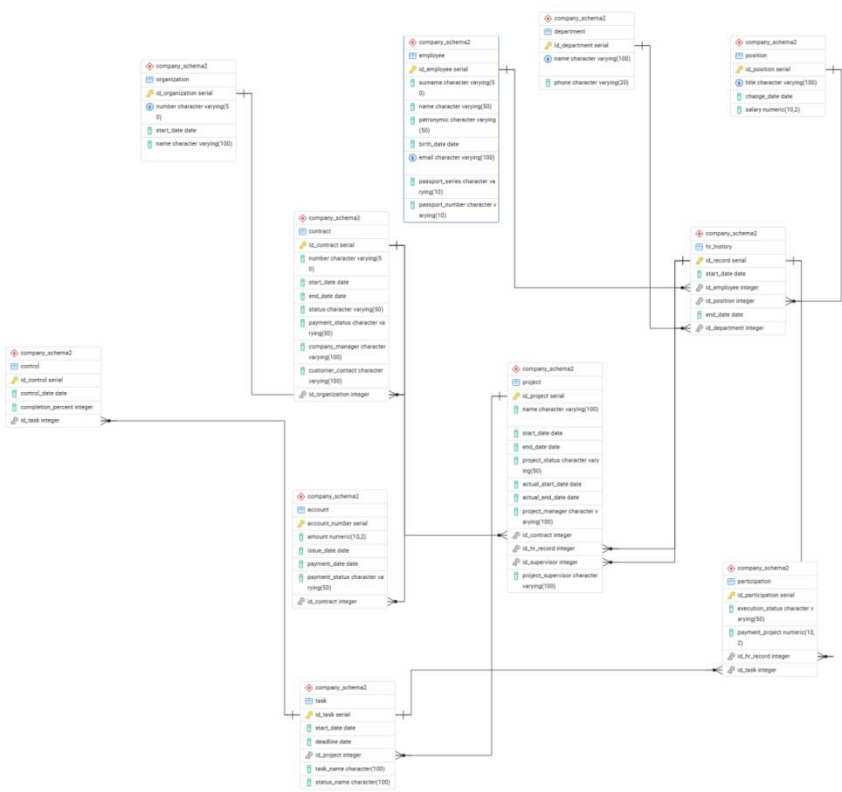


Рисунок 1 — Логическая модель (ERD из pgAdmin)

3.2 Запросы на выборку данных

Запрос 1. Составить список всех заданий каждого проекта с указанием организаций, отделов и исполнителей, занятых в его выполнении.

Query Query History

```
1 SELECT
2     p.name AS project_name,
3     t.task_name,
4     o.name AS organization_name,
5     d.name AS department_name,
6     e.surname || ' ' || e.name || ' ' || e.patronymic AS employee_fullname,
7     pos.title AS position_title
8 FROM company_schema2.project p
9 JOIN company_schema2.task t ON p.id_project = t.id_project
10 JOIN company_schema2.contract c ON p.id_contract = c.id_contract
11 JOIN company_schema2.organization o ON c.id_organization = o.id_organization
12 JOIN company_schema2.participation part ON t.id_task = part.id_task
13 JOIN company_schema2.hr_history hr ON part.id_hr_record = hr.id_record
14 JOIN company_schema2.employee e ON hr.id_employee = e.id_employee
15 JOIN company_schema2.department d ON hr.id_department = d.id_department
16 JOIN company_schema2."position" pos ON hr.id_position = pos.id_position
17 ORDER BY p.name, t.task_name;
```

Рисунок 2 — SQL-запрос 1

	project_name character varying (100)	task_name character varying (100)	organization_name character varying (100)	department_name character varying (100)	employee_fullname text	position_title character varying (100)
1	Alpha Portal Development	API Development	Nexus Technologies	Information Technology	Popov Andrei Dmitrievich	Junior Developer
2	Alpha Portal Development	Database Schema Desi...	Nexus Technologies	Information Technology	Ivanov Dmitri Sergeevich	Senior Developer
3	Beta Financial Audit	Data Collection	Volga Construction Gro...	Finance & Accounting	Smirnova Elena Alexandrovna	Financial Analyst
4	Beta Financial Audit	Financial Modeling	Volga Construction Gro...	Finance & Accounting	Smirnova Elena Alexandrovna	Financial Analyst
5	Delta Marketing Campaign	Ad Creative Design	Baikal Research Institute	Marketing & Sales	Kozlova Maria Dmitrievna	Intern
6	Delta Marketing Campaign	Market Research	Baikal Research Institute	Marketing & Sales	Sokolova Olga Igorevna	Marketing Director
7	Epsilon ERP Migration	Legacy Data Migration	Ural Manufacturing Ltd	Information Technology	Ivanov Dmitri Sergeevich	Senior Developer
8	Eta Cloud Security	Penetration Testing	Kama Digital Systems	Information Technology	Lebedev Sergey Petrovich	System Administrator

Рисунок 3 — Результат запроса 1

Запрос 2. Составить список проектов, работа над которыми была начата больше месяца назад.

Query Query History

```
1 SELECT
2     name AS project_name,
3     start_date,
4     actual_start_date
5 FROM company_schema2.project
6 WHERE start_date < CURRENT_DATE - INTERVAL '1 month'
7      OR (actual_start_date IS NOT NULL AND actual_start_date < CURRENT_DATE - INTERVAL '1 month')
8 ORDER BY start_date;
9
```

Рисунок 4 — SQL-запрос 2

	project_name character varying (100)	start_date date	actual_start_date date
1	Iota Data Analytics	2022-01-01	2022-01-10
2	Gamma Infrastructure Upgra...	2022-07-01	2022-07-05
3	Zeta Logistics Optimization	2022-10-01	2022-10-05
4	Alpha Portal Development	2023-02-01	2023-02-05
5	Beta Financial Audit	2023-03-01	2023-03-10
6	Delta Marketing Campaign	2023-04-10	2023-04-15
7	Epsilon ERP Migration	2023-05-01	2023-05-05
8	Eta Cloud Security	2023-06-01	2023-06-10
9	Theta Mobile App	2023-07-01	2023-07-05

Рисунок 5 — Результат запроса 2

Запрос 3. Вывести список сотрудников, оклад которых превышает средний оклад сотрудников своего отдела.

```

Query Query History
1  WITH DeptAvgSalary AS (
2      SELECT
3          hr.id_department,
4          AVG(pos.salary) AS avg_salary
5      FROM company_schema2.hr_history hr
6      JOIN company_schema2."position" pos ON hr.id_position = pos.id_position
7      WHERE hr.end_date IS NULL -- Hanya karyawan aktif
8      GROUP BY hr.id_department
9  )
10 SELECT
11     e.surname || ' ' || e.name AS employee_name,
12     d.name AS department_name,
13     pos.salary AS employee_salary,
14     das.avg_salary AS department_avg_salary
15 FROM company_schema2.employee e
16 JOIN company_schema2.hr_history hr ON e.id_employee = hr.id_employee
17 JOIN company_schema2.department d ON hr.id_department = d.id_department
18 JOIN company_schema2."position" pos ON hr.id_position = pos.id_position
19 JOIN DeptAvgSalary das ON hr.id_department = das.id_department
20 WHERE pos.salary > das.avg_salary
21     AND hr.end_date IS NULL
22 ORDER BY d.name, pos.salary DESC;

```

Рисунок 6 — SQL-запрос 3

	employee_name text	department_name character varying (100)	employee_salary numeric (10,2)	department_avg_salary numeric
1	Morozov Natalia	Human Resources	95000.00	72500.000000000000
2	Ivanov Dmitri	Information Technology	85000.00	55000.000000000000
3	Lebedev Sergey	Information Technology	70000.00	55000.000000000000
4	Sokolova Olga	Marketing & Sales	105000.00	62500.000000000000
5	Kuznetsov Maxim	Operations & Production	110000.00	82500.000000000000

Рисунок 7 — Результат запроса 3

Запрос 4. Найти отдел, работающий над максимальным количеством проектов.

```

Query  Query History
1  SELECT
2      d.name AS department_name,
3      COUNT(DISTINCT p.id_project) AS total_projects
4  FROM company_schema2.department d
5  JOIN company_schema2.hr_history hr ON d.id_department = hr.id_department
6  JOIN company_schema2.participation part ON hr.id_record = part.id_hr_record
7  JOIN company_schema2.task t ON part.id_task = t.id_task
8  JOIN company_schema2.project p ON t.id_project = p.id_project
9  WHERE hr.end_date IS NULL
10 GROUP BY d.id_department, d.name
11 ORDER BY total_projects DESC
12 LIMIT 1;

```

Рисунок 8 — SQL-запрос 4

	department_name character varying (100)	total_projects bigint
1	Information Technology	5

Рисунок 9 — Результат запроса 3

Запрос 5. Составить список сотрудников, проектов, заданий, в выполнении которых они участвуют и дат предполагаемого выполнения ими заданий. Учесть сотрудников, не участвующих в проектах.

Query Query History

```
1 SELECT
2     e.surname || ' ' || e.name AS employee_name,
3     COALESCE(p.name, 'No Project') AS project_name,
4     COALESCE(t.task_name, 'No Task') AS task_name,
5     t.deadline AS expected_completion_date
6 FROM company_schema2.employee e
7 JOIN company_schema2.hr_history hr ON e.id_employee = hr.id_employee
8 LEFT JOIN company_schema2.participation part ON hr.id_record = part.id_hr_record
9 LEFT JOIN company_schema2.task t ON part.id_task = t.id_task
10 LEFT JOIN company_schema2.project p ON t.id_project = p.id_project
11 WHERE hr.end_date IS NULL
12 ORDER BY e.surname;
```

Рисунок 10 — SQL-запрос 5

	employee_name text	project_name character varying	task_name character varying	expected_completion_date date
1	Fedorov Pavel	No Project	No Task	[null]
2	Ivanov Dmitri	Epsilon ERP Migration	Legacy Data Migration	2023-04-01
3	Ivanov Dmitri	Alpha Portal Development	Database Schema De...	2023-03-01
4	Kozlova Maria	Delta Marketing Campaign	Ad Creative Design	2023-06-01
5	Kuznetsov Maxim	Zeta Logistics Optimization	Route Algorithm Codi...	2023-07-15
6	Kuznetsov Maxim	Gamma Infrastructure Upgra...	Server Procurement	2022-08-01
7	Lebedev Sergey	Gamma Infrastructure Upgra...	Network Installation	2022-09-01
8	Lebedev Sergey	Eta Cloud Security	Penetration Testing	2026-04-20
9	Morozov Natalia	No Project	No Task	[null]

Рисунок 11 — Результат запроса 5

Запрос 6. Составить список сотрудников, не выполнивших задания в срок с указанием проектов и заданий, которые они должны были выполнить и количества дней просрочки выполнения заданий.

Query Query History

```
1 SELECT
2     e.surname || ' ' || e.name AS employee_name,
3     p.name AS project_name,
4     t.task_name,
5     t.deadline,
6     CURRENT_DATE - t.deadline AS days_overdue
7 FROM company_schema2.employee e
8 JOIN company_schema2.hr_history hr ON e.id_employee = hr.id_employee
9 JOIN company_schema2.participation part ON hr.id_record = part.id_hr_record
10 JOIN company_schema2.task t ON part.id_task = t.id_task
11 JOIN company_schema2.project p ON t.id_project = p.id_project
12 WHERE t.deadline < CURRENT_DATE
13        AND t.status_name != 'Completed'
14        AND hr.end_date IS NULL
15 ORDER BY days_overdue DESC;
```

Рисунок 12 — SQL-запрос 6

	employee_name text	project_name character varying (100)	task_name character varying (100)	deadline date	days_overdue integer
1	Popov Andrei	Alpha Portal Development	API Development	2023-03-...	1136
2	Ivanov Dmitri	Epsilon ERP Migration	Legacy Data Migration	2023-04-...	1119
3	Smirnova Elena	Beta Financial Audit	Financial Modeling	2023-04-...	1110
4	Kozlova Maria	Delta Marketing Campaign	Ad Creative Design	2023-06-...	1058
5	Kuznetsov Maxim	Zeta Logistics Optimizati...	Route Algorithm Coding	2023-07-...	1014
6	Popov Andrei	Theta Mobile App	UI Prototyping	2023-08-...	988
7	Lebedev Sergey	Eta Cloud Security	Penetration Testing	2026-04-...	4

Рисунок 13 — Результат запроса 6

Запрос 7. Вывести список проектов, в которых количество сотрудников сторонних отделов участвующих в проекте, превышает количество сотрудников отдела, за которым закреплен проект.

Query Query History

```
1 WITH ProjectStats AS (  
2     SELECT  
3         p.id_project,  
4         p.name AS project_name,  
5         hr_mgr.id_department AS owner_dept_id,  
6         COUNT(CASE WHEN hr_team.id_department = hr_mgr.id_department THEN 1 END) AS internal_count,  
7         COUNT(CASE WHEN hr_team.id_department != hr_mgr.id_department THEN 1 END) AS external_count  
8     FROM company_schema2.project p  
9     JOIN company_schema2.hr_history hr_mgr ON p.id_hr_record = hr_mgr.id_record  
10    JOIN company_schema2.task t ON p.id_project = t.id_project  
11    JOIN company_schema2.participation part ON t.id_task = part.id_task  
12    JOIN company_schema2.hr_history hr_team ON part.id_hr_record = hr_team.id_record  
13    WHERE hr_mgr.end_date IS NULL AND hr_team.end_date IS NULL  
14    GROUP BY p.id_project, p.name, hr_mgr.id_department  
15 )  
16 SELECT  
17     project_name,  
18     internal_count,  
19     external_count  
20 FROM ProjectStats  
21 WHERE external_count > internal_count;
```

Рисунок 13 — SQL-запрос 7

	project_name character varying (100)	internal_count bigint	external_count bigint
1	Epsilon ERP Migration	0	1
2	Zeta Logistics Optimizati...	0	1
3	Theta Mobile App	0	1

Рисунок 14 — Результат запроса 7

3.3 Создание представлений

Представление 1. для руководителей проектов, содержащее сведения об исполнителях, отделах, сроках выполнения заданий, включенных в проект.

```
Query Query History
1 CREATE OR REPLACE VIEW manager_project_overview2 AS
2 SELECT
3     p.name AS project_name,
4     e.surname || ' ' || e.name AS executor_name,
5     d.name AS department_name,
6     t.task_name,
7     t.deadline,
8     t.status_name,
9     part.execution_status
10 FROM company_schema2.project p
11 JOIN company_schema2.task t ON p.id_project = t.id_project
12 JOIN company_schema2.participation part ON t.id_task = part.id_task
13 JOIN company_schema2.hr_history hr ON part.id_hr_record = hr.id_record
14 JOIN company_schema2.employee e ON hr.id_employee = e.id_employee
15 JOIN company_schema2.department d ON hr.id_department = d.id_department
16 WHERE hr.end_date IS NULL;
```

Рисунок 15— SQL-Представление 1

```
Query Query History
1 SELECT * FROM company_schema2.manager_project_overview2;
```

Рисунок 16— SQL-Представление 1

	project_name character varying (100)	executor_name text	department_name character varying (100)	task_name character varying (100)	deadline date	status_name character varying (100)	execution_status character varying (50)
1	Alpha Portal Development	Ivanov Dmitri	Information Technology	Database Schema Desi...	2023-03-...	Completed	Completed
2	Alpha Portal Development	Popov Andrei	Information Technology	API Development	2023-03-...	In Progress	In Progress
3	Beta Financial Audit	Smirnova Elena	Finance & Accounting	Data Collection	2023-04-...	Completed	Completed
4	Beta Financial Audit	Smirnova Elena	Finance & Accounting	Financial Modeling	2023-04-...	In Progress	In Progress
5	Gamma Infrastructure Upgra...	Kuznetsov Maxi...	Operations & Production	Server Procurement	2022-08-...	Completed	Completed
6	Gamma Infrastructure Upgra...	Lebedev Sergey	Information Technology	Network Installation	2022-09-...	Completed	Completed
7	Delta Marketing Campaign	Sokolova Olga	Marketing & Sales	Market Research	2023-05-...	Completed	Completed
8	Delta Marketing Campaign	Kozlova Maria	Marketing & Sales	Ad Creative Design	2023-06-...	In Progress	In Progress

Рисунок 15— Результат Представление 1

Представление 2. список проектов, срок выполнения которых истекает сегодня и которые включают больше трех невыполненных заданий.
Заключение

Query Query History

```
1 CREATE OR REPLACE VIEW company_schema2.urgent_incomplete_projects2 AS
2 SELECT
3     p.id_project,
4     p.name AS project_name,
5     p.end_date,
6     COUNT(t.id_task) AS incomplete_tasks_count
7 FROM company_schema2.project p
8 JOIN company_schema2.task t ON p.id_project = t.id_project
9 WHERE p.end_date = '2023-12-01'
10 AND t.status_name != 'Completed'
11 GROUP BY p.id_project, p.name, p.end_date
12 HAVING COUNT(t.id_task) > 3;
```

Рисунок 16— SQL-Представление 2

Query Query History

```
1 SELECT * FROM company_schema2.urgent_incomplete_projects2;
```

Рисунок 17— SQL-Представление 2

	id_project integer	project_name character varying (100)	end_date date	incomplete_tasks_count bigint
1	1	Alpha Portal Developm...	2023-12-01	4

Рисунок 18— Результат Представление 2

3.4 Запросы на модификацию данных с использованием подзапросов

UPDATE

Сценарий: Предоставить всем сотрудникам отдела, работающим над проектом со статусом «В процессе», повышение заработной платы на 10%.

	surname character varying (50) 🔒	salary numeric (10,2) 🔒	dept_name character varying (100) 🔒
1	Popov	45000.00	Information Technology
2	Ivanov	85000.00	Information Technology
3	Fedorov	95000.00	Research & Development
4	Morozov	95000.00	Human Resources
5	Smirnova	60000.00	Finance & Accounting
6	Stepanov	50000.00	Human Resources
7	Kuznetsov	110000.00	Operations & Production
8	Sokolova	105000.00	Marketing & Sales

6	Stepanov	50000.00	Human Resources
7	Kuznetsov	110000.00	Operations & Production
8	Sokolova	105000.00	Marketing & Sales
9	Kozlova	20000.00	Marketing & Sales
10	Volkov	20000.00	Information Technology
11	Lebedev	70000.00	Information Technology
12	Novikova	55000.00	Operations & Production

Рисунок 19 — Отображение данных перед обновлением или изменением

Query	Query History
1	UPDATE company_schema2."position"
2	SET salary = salary * 1.10
3	WHERE id_position IN (
4	SELECT DISTINCT hr.id_position
5	FROM company_schema2.hr_history hr
6	JOIN company_schema2.department d ON hr.id_department = d.id_department
7	WHERE d.id_department IN (
8	SELECT DISTINCT hr2.id_department
9	FROM company_schema2.hr_history hr2
10	JOIN company_schema2.participation p ON hr2.id_record = p.id_hr_record
11	JOIN company_schema2.task t ON p.id_task = t.id_task
12	JOIN company_schema2.project proj ON t.id_project = proj.id_project
13	WHERE proj.project_status = 'In Progress'
14	AND hr2.end_date IS NULL
15	)
16	);

Рисунок 20 — SQL-Update

	surname character varying (50) 🔒	salary numeric (10,2) 🔒	dept_name character varying (100) 🔒
1	Fedorov	95000.00	Research & Development
2	Morozov	95000.00	Human Resources
3	Stepanov	50000.00	Human Resources
4	Popov	49500.00	Information Technology
5	Ivanov	93500.00	Information Technology
6	Smirnova	66000.00	Finance & Accounting
7	Kuznetsov	121000.00	Operations & Production

6	Smirnova	66000.00	Finance & Accounting
7	Kuznetsov	121000.00	Operations & Production
8	Sokolova	115500.00	Marketing & Sales
9	Kozlova	22000.00	Marketing & Sales
10	Volkov	22000.00	Information Technology
11	Lebedev	77000.00	Information Technology
12	Novikova	60500.00	Operations & Production

Рисунок 21— Результат Update

INSERT

Сценарий: Создать новый счет для всех договоров, по которым отсутствуют счета-фактуры, с суммой, рассчитанной на основе среднего значения существующих счетов-фактур.

Query	Query History
1	INSERT INTO company_schema2.account (amount, issue_date, payment_status, id_contract)
2	SELECT
3	(SELECT AVG(amount) FROM company_schema2.account) AS avg_amount,
4	CURRENT_DATE ,
5	'Pending',
6	c.id_contract
7	FROM company_schema2.contract c
8	WHERE c.id_contract NOT IN (
9	SELECT id_contract FROM company_schema2.account
10	);

Рисунок 22— SQL-Insert

	account_number [PK] integer	amount numeric (10,2)	issue_date date	payment_date date	payment_status character varying (50)	id_contract integer
1	10	70000.00	2023-07-15	[null]	Unpaid	10
2	9	150000.00	2021-11-10	2021-12-01	Paid	9
3	8	25000.00	2023-06-05	[null]	Pending	8
4	7	95000.00	2023-05-20	[null]	Unpaid	7
5	6	60000.00	2022-09-15	2022-10-01	Paid	6

Рисунок 23— Результат Insert

DELETE

Сценарий: Удалить все задачи в проекте, которые имели статус «Завершено» более 1 года назад (на основе фактической даты завершения).

	task_name character varying (100)	name character varying (100)	actual_end_date date
1	Server Procurement	Gamma Infrastructure Upgra...	2023-06-25
2	Network Installation	Gamma Infrastructure Upgra...	2023-06-25

Рисунок 24 — Отображение данных перед обновлением или изменением

Query Query History

```
1 DELETE FROM company_schema2.task
2 WHERE id_project IN (
3     SELECT id_project
4     FROM company_schema2.project
5     WHERE project_status = 'Completed'
6         AND actual_end_date < CURRENT_DATE - INTERVAL '1 year'
7 );
```

Рисунок 25 — SQL-Delete

Data Output Messages Notifications

≡+

▼

▼

SQL

task_name	name	actual_end_date
character varying (100)	character varying (100)	date

Рисунок 26 — Результат Delete

3.5 Создание индексов и анализ плана выполнения запросов

Для анализа влияния индексов на производительность запросов был выбран конкретный сценарий поиска в таблице данных о сотрудниках. Тестируемый запрос был направлен на поиск всех данных о сотрудниках по их фамилии, а именно, поиск сотрудников с фамилией «Иванов(Ivanov)». Для каждого этапа план выполнения и количество отработанных часов были получены с помощью команды EXPLAIN ANALYZE.

Query Query History

1

2

3

4

5

EXPLAIN ANALYZE

SELECT * FROM company_schema2.employee

WHERE surname = 'Ivanov';

Рисунок 27— SQL-Explain Analyze

	QUERY PLAN
	text
1	Seq Scan on employee (cost=0.00..11.38 rows=1 width=656) (actual time=0.022..0.024 rows=1 loop...
2	Filter: ((surname)::text = 'Ivanov'::text)
3	Rows Removed by Filter: 11
4	Planning Time: 0.126 ms
5	Execution Time: 0.045 ms

Рисунок 28— Результат Explain Analyze

Query Query History

1

2

CREATE INDEX idx_employee_surname ON company_schema2.employee(surname);

Рисунок 29— SQL-Create Index

	QUERY PLAN
	text
	Seq Scan on employee (cost=0.00..1.18 rows=1 width=656) (actual time=0.023..0.025 rows=1 loop...
	Filter: ((id_employee = 1) AND ((surname)::text = 'Ivanov'::text))
	Rows Removed by Filter: 11
	Planning Time: 6.638 ms
	Execution Time: 0.041 ms

Рисунок 30— Результат Create Index

Query	Query History
1	DROP INDEX company_schema2.idx_employee_surname;
2	

Рисунок 31— SQL-Drop Index

До появления индексов базы данных были «ленивыми» и считывали все данные. После появления индексов базы данных стали «умными» и сразу переходили к целевому запросу, что привело к ускорению выполнения.

4 Выводы

По результатам выполнения лабораторной работы по проектированию и реализации баз данных можно сделать следующие основные выводы:

Эффективность подзапросов при модификации данных:

Использование подзапросов в командах INSERT, UPDATE и DELETE доказало свою высокую эффективность для выполнения сложных и динамичных операций с данными. Подзапросы позволяют автоматически извлекать критерии из связанных таблиц (например, обновление окладов на основе статуса проекта или удаление задач по дате завершения проекта) без необходимости ручного указания конкретных ID. Это гарантирует сохранение целостности данных и реляционной согласованности между таблицами.

Значительное влияние индексов на производительность:

Тестирование с помощью EXPLAIN ANALYZE показало фундаментальную разницу в способах выборки данных СУБД:

1. Без индекса: База данных выполняет Sequential Scan (последовательное сканирование), читая каждую строку таблицы подряд до нахождения нужных данных. Этот метод эффективен только для малых таблиц, но крайне медленен для больших объемов данных.
2. С индексом: База данных переключается на Index Scan или Bitmap Heap Scan. Структура индекса (B-дерево) позволяет СУБД мгновенно переходить к искомым данным, не читая всю таблицу целиком. Несмотря на то, что на малом наборе данных (12 строк) разница во времени выполнения минимальна (доли миллисекунд), на реальных объемах (миллионы строк) использование индексов дает кратный рост производительности.

Компромиссы при использовании индексов:

1. Несмотря на ускорение операций чтения (SELECT), создание индексов имеет свои издержки:

2. Дополнительное потребление дискового пространства.
3. Небольшое замедление операций записи (INSERT, UPDATE, DELETE), так как системе необходимо обновлять структуру индекса при каждом изменении данных.
4. Следовательно, индексы целесообразно создавать только на тех столбцах, которые часто используются в условиях WHERE, JOIN или ORDER BY.

Важность правильного моделирования данных:

Успешное выполнение сложных запросов (таких как поиск сотрудников с зарплатой выше средней по отделу или проектов с преобладанием внешних сотрудников) напрямую зависит от правильно нормализованной схемы базы данных и корректно настроенных внешних ключей. Грамотная структура схемы позволяет извлекать ценную бизнес-информацию с помощью эффективного SQL-кода.

В целом, данная работа подтвердила, что владение продвинутыми техниками запросов (подзапросы) и методами физической оптимизации (индексирование) является критически важным навыком для администратора или разработчика баз данных для обеспечения быстродействия, точности и масштабируемости системы.